问题 D: 【提高组模拟赛#11T4】道路修复 未启用

文件提交：无需freopen　　内存限制：512 MB　　时间限制：1.000 S

评测方式：普通裁判　　命题人：admin (userinfo.php?user=admin)

提交：11　　解决：?

题目描述

徐老师的道路修复

文件读写

- 输入文件power.in
- 输出文件power.out

限制

- 1000ms
- 512MB

题目描述

徐老师的城市遭受了超强台风的袭击!

现在整座城市的道路都被摧毁，市长紧急颁布了命令，要求徐老师以最快的速度修复城市的所有道路

在城市中共有 n 个路口，编号 $1 \sim n$

其中有 k 个路口为 **关键路口** ，它们是整个城市最重要的交通枢纽

而现在徐老师已经整理出了 m 条道路的修复方案，其中第 i 个方案可以修复编号为 u_i 和 v_i 之间的一条道路，使得它们可以连通，而这个方案需要花费 $cost_i$ 点人力

徐老师的任务非常迫切，只有尽快的修复道路，获取更多的人力物力，才能让城市尽快的恢复运行!

由于时间紧迫，徐老师想在 k 个 **关键路口** 中任选两个先打通，这样可以使得后续的修复工作效率更高，以便于接下来工作的开展

现在徐老师想知道他最少需要花费多少人力才能使得两个 **关键路口** 被打通?

P.S.1 这里的 **打通** 指的是两个 **关键路口** 可以通过已修复的道路直接或间接的互相到达

P.S.2 本题的输入输出使用 $scanf, printf$ 会导致超时，请使用 $cin, cout$，并取消同步流，格式如下：

```
int main(){                                                    复制
    freopen("power.in", "r", stdin);
    freopen("power.out", "w", stdout);
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);

    输入使用 cin
    cin &gt;&gt; T;

    ......
    输出使用 cout，换行使用 "\n"
    cout &lt;&lt; ans &lt;&lt; "\n";
}
```

输入格式

本题包含多组测试数据

输入第一行包含一个整数 T，代表测试数据的数量

对于每组测试用例，第一行包含两个整数 n, m, k，含义如题

接下来 m 行每行包含三个整数 $u_i, v_i, cost_i$，表示一个修复方案可以修复 u_i, v_i 两个路口之间的道路，需要花费 $cost_i$ 点人力

接下来一行包含 k 个互不相同的整数 a_i，分别表示所有 **关键路口** 的编号

输出格式

对于每组测试数据输出一行包含一个整数，表示答案

数据范围

数据编号	n	m	k
1	$n \leq 10$	$m \leq 10$	$k \leq 10$
2	$n \leq 500$	$m \leq 100000$	$k \leq 2$
3	$n \leq 100000$	$m \leq 100000$	$k \leq 2$
$4 \sim 5$	$n \leq 100000$	$m \leq 100000$	$k \leq 20$
$6 \sim 10$	$n \leq 100000$	$m \leq 100000$	$k \leq 100000$

对于所有数据保证 $T \leq 10$ 且给定的 m 条道路一定能使得 n 个路口全部连通

样例输入1

复制

```
2
5 6 3
1 2 1
2 3 3
3 1 3
2 5 1
2 4 2
4 3 1
1 3 5
5 7 4
1 2 1
2 3 1
3 1 5
2 5 1
2 4 1
4 3 5
1 5 5
1 3 4 5
```

样例输出1

复制

```
2
2
```

样例解释1

对于第一组测试数据：选择 1 号和 5 号连通，只需要修复 $1-2$ 和 $2-5$ 这两条道路，人力花费最小为 $1+1=2$

对于第二组测试数据，可以发现随便连通哪两个关键路口都是需要花费人力 $1+1=2$

提示

noip 比赛,不显示提示信息。

返回比赛 (contest.php?cid=1134) **提交 (submitpage.php?cid=1134&pid=3&langmask=4194300)**

LBOJ's OJ is powered by LH, Theme by LH
© 2022-2025 lboj.com.cn版权所有ICP证： 渝ICP备2022011577号，渝公网安备 50011202504576 号 (https://beian.miit.gov.cn/)